



ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC & THỜI KHÓA BIỂU

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI JAVA

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Đối tượng học viên	Sinh viên CNTT đã có kiến thức lập trình căn bản: Đã hiểu về biến, vòng lặp, câu lệnh điều kiện, mảng, hàm (biết JavaScript, C hoặc Python...); có tư duy thuật toán và biết cài đặt môi trường máy tính cơ bản. Lập trình viên muốn chuyển đổi ngôn ngữ: Đang làm việc với PHP, Python, JS... và muốn chuyển sang hệ sinh thái Java Enterprise bền vững hơn. Sinh viên Non-IT hoặc người tự học: Đã tự trang bị được các kiến thức nền tảng về lập trình căn bản.
Thời lượng đào tạo	3 tháng (tương đương 72 giờ học trực tiếp / 12 tuần / 36 buổi)
Lịch học & Khai giảng	Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần (19:30 - 21:30). Khai giảng chính thức: 19/8/2026. Dự kiến kết thúc: 13/11/2026
Hình thức học tập	Học Online qua Google Meet: https://meet.google.com/pnm-vheo-vjk Giảng viên hướng dẫn: Trương Đăng Vũ Linh (linh.truong2@codegym.vn)
Yêu cầu thiết bị & Công cụ	Máy tính cá nhân kết nối Internet ổn định. Cài đặt các công cụ phát triển phần mềm: Antigravity/Visual Studio Code, Git & tài khoản GitHub.

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC & PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức cốt lõi về ngôn ngữ Java, bao gồm cú pháp, các cấu trúc nền tảng (biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, mảng, hàm, con trỏ) và cấu trúc dữ liệu, thuật toán.
- Hiểu và áp dụng mô hình lập trình hướng đối tượng (OOP) để phát triển các ứng dụng phần mềm
- Trình bày được tầm quan trọng của Clean Code

Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo cú pháp của ngôn ngữ Java.
- Thiết kế được các giải pháp cơ bản theo mô hình Lập trình Hướng Đối tượng.
- Sử dụng được các ký hiệu UML cơ bản để mô tả các giải pháp.
- Sử dụng được các cấu trúc dữ liệu ArrayList, LinkedList, Set và Map.
- Triển khai được các thuật toán tìm kiếm cơ bản.
- Triển khai được các thuật toán sắp xếp cơ bản.
- Sử dụng được các kỹ thuật refactoring cơ bản để đảm bảo Clean Code.
- Xử lý được ngoại lệ (Exception handling).
- Thao tác được với file và thư mục.
- Sử dụng JavaFX để xây dựng giao diện ứng dụng.
- Sử dụng được AI Coding Assistant để hoàn thiện, giải thích và tối ưu mã nguồn.
- Sử dụng được AI để viết Unit Testing
- Sử dụng được AI để debug ứng dụng.

Thái độ:

- Hình thành tư duy lập trình và giải quyết vấn đề tự chủ, khoa học.
- Tạo lập thói quen học qua trải nghiệm và hình thành thói quen tận dụng công nghệ AI để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả ngay từ những bước đầu tiên.

Phương pháp học Blended Learning

- **Tự học trên hệ thống LMS CodeGym Learn:** LMS hiện đại, được đồng hành bởi AI, giúp việc học và luyện tập hiệu quả, hấp dẫn hơn. Trước và sau mỗi buổi, học viên xem video, đọc tài liệu, làm quiz và làm bài thực hành được chấm tự động để củng cố kiến thức.
- **Giảng viên đồng hành:** Giảng viên rà soát tiến độ tự học của từng học viên trên LMS, nhắc nhở và hỗ trợ thời những bạn theo chưa kịp.
- **Học trực tuyến cùng giảng viên:** Tương tác trực tiếp với giảng viên qua các buổi thảo luận trực tuyến (19:30 - 21:30), giảng viên giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sau giờ học qua kênh chat/nhắn tin.
- **Học qua trải nghiệm và thực hành (Learning by doing):** Bài tập thực hành đa dạng từ căn bản đến nâng cao. Xuyên suốt khóa học, học viên được củng cố kiến thức qua các bài thực hành, bài tập giữa module và hoàn thiện bằng dự án cuối khóa.
- **Hệ thống học tập số hiện đại:** Sử dụng Hệ thống học tập số CodeGym Learn

SẢN PHẨM ĐẦU RA CỦA HỌC VIÊN

- Tạo ứng dụng quản lý công việc cá nhân (tương tự Trello/Kanban Board).
- Xây dựng các hệ thống quản lý doanh nghiệp: Hệ thống bán hàng, Quản lý nhân sự, Hệ thống giao việc.
- Phát triển các ứng dụng chạy trên nền tảng PC sử dụng giao diện JFX/Swing và cơ sở dữ liệu file

3. THỜI KHÓA BIỂU

Lịch học cố định: Tối Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần (19:30 - 21:30) | Khai giảng: 19/08/2026 | Kết thúc dự kiến: 13/11/2026

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
PHẦN 1: NỀN TẢNG LẬP TRÌNH JAVA Mục tiêu: Có khả năng sử dụng các thành phần cơ bản của Java để phân tích và giải quyết các bài toán lập trình đơn giản					
Buổi 1	19/08/2026	Tư	Tổng quan về Java	Trình bày được tổng quan về ngôn ngữ lập trình java Phân biệt được JVM, JDK, JRE Trình bày được cách chương trình Java hoạt động Sử dụng được cú pháp khai báo biến trong Java Trình bày được các kiểu dữ liệu trong Java Sử dụng được cấu trúc điều khiển trong Java	
Buổi 2	21/08/2026	Sáu	Vòng lặp trong java	Sử dụng được cú pháp Java để thao tác với cấu trúc lặp	
Buổi 3	24/08/2026	Hai	Mảng và Phương thức trong Java	Trình bày được khái niệm mảng trong Java Sử dụng được cú pháp Java để thao tác với mảng Sử dụng được phương thức trong Java	
PHẦN 2: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Mục tiêu: Có khả năng phân tích bài toán, mô hình hóa các đối tượng và xây dựng chương trình Java theo					

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
<i>nguyên tắc lập trình hướng đối tượng.</i>					
Buổi 4	26/08/2026	Tư	Lớp và đối tượng trong Java	Trình bày được mô hình lập trình hướng đối tượng Trình bày được các khái niệm lớp, đối tượng, phương thức, thuộc tính, hàm tạo Trình bày được cú pháp khai báo lớp Trình bày được cú pháp khởi tạo đối tượng Trình bày được cách truy xuất thuộc tính, phương thức của lớp Tạo và sử dụng được các đối tượng đơn giản Mô tả được lớp bằng biểu đồ	
Buổi 5	28/08/2026	Sáu	Access Modifier	Trình bày được các Access Modifier Sử dụng được các Access Modifier trong khai báo thuộc tính và phương thức	
Buổi 6	04/09/2026	Sáu	Static method, static property	Phân biệt được biến kiểu dữ liệu nguyên thủy và biến tham chiếu Phân biệt được biến của lớp và biến của đối tượng Phân biệt được phương thức của lớp và phương thức của đối tượng Khai báo và sử dụng được các biến Static	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
				Khai báo và sử dụng được các phương thức Static Trình bày được cú pháp khai báo Package	
Buổi 7	07/09/2026	Hai	Kế thừa	Trình bày được cơ chế kế thừa Triển khai được cơ chế kế thừa giữa các lớp Trình bày được cơ chế ghi đè phương thức (Method Overriding) Biểu diễn được mối quan hệ kế thừa bằng các kí hiệu Trình bày được ý nghĩa của từ khoá final Trình bày được khái niệm Polymorphism Trình bày được phương thức toString() của lớp Object Trình bày được cơ chế ép kiểu (Casting)	
Buổi 8	09/09/2026	Tư	Abstract class	Trình bày được Abstract Class Trình bày được Abstract Method Khai báo được Abstract Class Khai báo được lớp kế thừa từ Abstract Class Trình bày và sử dụng được Anonymous Class	
Buổi 9	11/09/2026	Sáu	Interface	Trình bày được Interface Khai báo được Interface Khai báo được lớp triển khai từ	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
				Interface Thiết kế được các giải pháp có sử dụng Interface và Abstract Class	
Buổi 10	14/09/2026	Hai	Mini project 1	Xây dựng ứng dụng Java Console cơ bản: module CRUD	
PHẦN 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN Mục tiêu: Có khả năng lựa chọn và sử dụng cấu trúc dữ liệu, thuật toán phù hợp để giải quyết bài toán hiệu quả.					
Buổi 11	16/09/2026	Tư	DSA: Danh sách, Generic	Trình bày được khái niệm danh sách Trình bày được khái niệm danh sách mảng Cài đặt được danh sách mảng Trình bày được khái niệm danh sách liên kết Cài đặt được danh sách liên kết Trình bày được khái niệm Generics Triển khai được cơ chế Generics	
Buổi 12	18/09/2026	Sáu	DSA: Stack, Queue	Trình bày được cấu trúc dữ liệu Stack Cài đặt được cấu trúc dữ liệu Stack Trình bày được cấu trúc dữ liệu Queue Cài đặt được cấu trúc dữ liệu Queue	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
Buổi 13	21/09/2026	Hai	DSA: Map, Tree	Trình bày được cấu trúc dữ liệu Map Sử dụng được Map trong Java Collection Framework Trình bày được cấu trúc dữ liệu Tree Triển khai được cấu trúc dữ liệu Tree	
Buổi 14	23/09/2026	Tư	Java Collection Framework	Trình bày được Java Collection Framework Sử dụng được cấu trúc HashMap Sử dụng được cấu trúc TreeMap Sử dụng được cấu trúc LinkedHashMap Phân biệt được các trường hợp sử dụng của HashMap/TreeMap/LinkedHashMap	
Buổi 15	25/09/2026	Sáu	Thuật toán tìm kiếm	Trình bày được thuật toán tìm kiếm tuyến tính Cài đặt được thuật toán tìm kiếm tuyến tính Trình bày được thuật toán tìm kiếm nhị phân Cài đặt được thuật toán tìm kiếm nhị phân Trình bày được độ phức tạp của thuật toán Tính được độ phức tạp của thuật toán cho những trường hợp thông dụng	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
Buổi 16	28/09/2026	Hai	Thuật toán sắp xếp	Trình bày được thuật toán sắp xếp nổi bọt Cài đặt được thuật toán sắp xếp nổi bọt Trình bày được thuật toán sắp xếp chọn Cài đặt được thuật toán sắp xếp chọn Trình bày được thuật toán sắp xếp chèn Cài đặt được thuật toán sắp xếp chèn"	
Buổi 17	30/09/2026	Tư	Mini project 2	Phân tích và lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp với bài toán Xây dựng ứng dụng Java Console cơ bản: module tìm kiếm, sắp xếp	
PHẦN 4: KỸ NĂNG LẬP TRÌNH JAVA CHUYÊN NGHIỆP Mục tiêu: Có khả năng phát triển, kiểm thử và bảo trì chương trình Java theo các thực hành lập trình chuyên nghiệp.					
Buổi 18	02/10/2026	Sáu	Clean Code & Refactoring	Trình bày được Clean Code Trình bày được các tiêu chí cốt lõi của Clean Code Nhận diện được các mã nguồn bản cơ bản Sử dụng được AI để review code Sử dụng được AI để Refactor code	
Buổi 19	05/10/2026	Hai	Automated Testing & TDD	Trình bày được tư duy Test-First Trình bày được mô hình TDD	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
				Mô tả được vòng vận hành của TDD Trình bày được hoạt động của Refactoring và lợi ích của Refactoring Trình bày được khái niệm UnitTest Giải thích cách viết TestCase cơ bản Triển khai được UnitTest với Junit Áp dụng tư duy Test-First vào code Sử dụng AI viết được UnitTest	
Buổi 20	07/10/2026	Tư	Xử lý ngoại lệ & Debug	Trình bày được cơ chế của ngoại lệ Sử dụng được cấu trúc try..catch..finally Sử dụng được trình Debugger của IDE Debug được theo phương pháp thủ công	
Buổi 21	09/10/2026	Sáu	IO: Text File	Trình bày được gói java.io Trình bày được Stream Thực hiện được thao tác cơ bản với File và thư mục Thực hiện được các thao tác đọc và ghi với file text	
Buổi 22	12/10/2026	Hai	IO: Binary File & Serialization	Trình bày được các lựa chọn khác nhau để thao tác với file nhị phân Thực hiện được các thao tác đọc	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
				và ghi file nhị phân Trình bày được khái niệm Serialization	
Buổi 23	14/10/2026	Tư	Threading	Trình bày được cơ chế hoạt động của Thread Trình bày được cơ chế Multi-Threading Triển khai được cơ chế Multi-Threading Triển khai được cơ chế đồng bộ trong các ứng dụng Multi -Threading	
Buổi 24	16/10/2026	Sáu	String & Regex	Trình bày được chuỗi trong java Sử dụng được các phương thức xử lý chuỗi có sẵn trong java Sử dụng được lớp StringBuilder Trình bày được Regular Expression và các ứng dụng của Regular Expression Trình bày được các Character Class trong java Trình bày được các Quantifier trong java Sử dụng Regular Expression để validate chuỗi, tìm kiếm trong chuỗi, crawl dữ liệu text"	

PHẦN 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Mục tiêu: Có khả năng phân tích và thiết kế giải pháp phần mềm có cấu trúc, dễ mở rộng và dễ bảo trì bằng SOLID và Design Patterns.

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
Buổi 25	19/10/2026	Hai	OOAD & SOLID 1	Trình bày được ý nghĩa của OOAD Sử dụng được các biểu đồ: Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram	
Buổi 26	21/10/2026	Tư	OOAD & SOLID 2	Hiểu được ý nghĩa của SOLID trong thiết kế Tuân thủ nguyên lý Single Responsibility trong thiết kế Áp dụng tốt tư duy Simple Design Sử dụng được các kỹ thuật refactor để có thiết kế tốt hơn	
Buổi 27	23/10/2026	Sáu	Design Patterns: Creational Design Pattern	Trình bày được ý nghĩa của Design Pattern Trình bày được ý nghĩa của các Creational Design Pattern Triển khai được Singleton Pattern Triển khai được Factory Method Pattern Triển khai được Object Pool Pattern	
Buổi 28	26/10/2026	Hai	Design Patterns: Structural Design Pattern	Trình bày được ý nghĩa của các Structural Design Pattern Triển khai được Adapter Design Pattern Triển khai được Facade Design Pattern Triển khai được Proxy Design Pattern	
Buổi 29	28/10/2026	Tư	Design Patterns: Behavioral Design Pattern	Trình bày được ý nghĩa của các Behavioral Design Pattern Triển khai được Template Method Design Pattern	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
				Triển khai được Command Design Pattern Triển khai được Observer Design Pattern Triển khai được Strategy Design Pattern	
Buổi 30	30/10/2026	Sáu	Mini Project 3	Phân tích thiết kế hệ thống, vẽ biểu đồ UML Xây dựng ứng dụng Java Console cơ bản: module đọc ghi dữ liệu trong file	
PHẦN 6: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔNG HỢP Mục tiêu: Có khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng Java để phân tích, thiết kế và triển khai lời giải cho một bài toán thực tế.					
Buổi 31	02/11//2026	Hai	Java FX 1	Tổng quan JavaFX, Cấu trúc UI & Thiết kế với Scene Builder	
Buổi 32	04/11//2026	Tư	Java FX 2	Xử lý Sự kiện & Ràng buộc Dữ liệu	
Buổi 33	06/11//2026	Sáu	Case Study 1	Hoàn thành việc lựa chọn đề tài case study phù hợp với năng lực và mục tiêu học tập. Trình bày được lý do chọn đề tài, phạm vi và ý tưởng tổng quan của dự án. Phân tích yêu cầu của sản phẩm, xác định rõ mục tiêu, phạm vi và tính năng cốt lõi.	
Buổi 34	09/11//2026	Hai	Case Study 2	Rà soát tiến độ thực hiện case study cá nhân và xử lý các khó khăn phát sinh. Hoàn thiện các phân chức năng cốt lõi theo kế hoạch đã đề ra. Cùng cố kỹ năng tự học, tìm kiếm	

Buổi	Ngày học	Thứ	Tên bài học	Nội dung chi tiết	Ghi chú
				tài liệu và áp dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế. Rèn luyện khả năng quản lý thời gian, tự kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm	
Buổi 35	11/11//2026	Tư	Case Study 3	Hoàn thiện dự án: hoàn chỉnh tính năng, giao diện và xử lý lỗi. Rà soát, kiểm thử và tối ưu sản phẩm để đảm bảo hoạt động ổn định. Chuẩn bị nội dung báo cáo, trình bày kết quả và rút kinh nghiệm quá trình thực hiện. Tự đánh giá năng lực bản thân qua sản phẩm và định hướng cải thiện cho dự án tiếp theo	
Buổi 36	13/11//2026	Sáu	Thi và đánh giá cuối khóa	Thi lý thuyết và thực hành Giảng viên đánh giá năng lực học viên trên Learn	

4. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ

Hướng dẫn chuẩn bị trước khóa học

- Nhận tài khoản LMS (CodeGym Learn) và kênh giao tiếp chính thức Slack
- Kiểm tra máy tính (có micro, webcam ổn định) và cài đặt các phần mềm môi trường lập trình (Antigravity/Visual Studio Code, Git & tài khoản GitHub) theo hướng dẫn.
- Cài đặt môi trường lập trình Java: JDK
- Đảm bảo không gian học tập yên tĩnh, kết nối Internet ổn định.

5. ĐÁNH GIÁ

- **Đánh giá giữa khóa học:** Giảng viên đánh giá dựa trên bài kiểm tra giữa khóa, điểm chuyên cần và mức độ hoàn thành khóa học trên hệ thống LMS. (Buổi 15)

- **Đánh giá cuối khóa học:** Đánh giá dự án cuối khóa do giảng viên trực tiếp chấm khi học viên bảo vệ và trình bày dự án trước lớp (Buổi 36).

6. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Danh sách khóa học trong chương trình

1. Khóa [Advanced Programming with Java](#)
2. Tài liệu & Công cụ học tập hỗ trợ
 - Hệ thống học tập số CodeGym Learn
 - Kênh giao tiếp chính thức Slack
 - Kênh thông tin chính thức Email
 - Record buổi học Google Drive: [Link](#)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo: Ms. Lý Thị Diệu Hoa - 0914.238.969 để được trợ giúp kịp thời.